

Universitat Oberta de Catalunya 2016-17 tardor

Resolució PAC4

Problema 1. (4 punts) Sigui $f: R^3 \rightarrow R^3$ l'aplicació lineal de R^3 en R^3 definida per

$$f(1,1,0)=(2,2,0), f(1,0,1)=(-3,0,-3), f(2,2,1)=(0,0,0).$$

- a) Demostreu que $(1,1,0), (1,0,1), (2,2,1)$ són una base de R^3 .
- b) Calculeu la dimensió de la imatge de f . Pertany $(1,-1,1)$ a la imatge de f ?
- c) Calculeu la dimensió del nucli de f . És injectiva f ?
- d) Diagonalitza f ?

Resolució:

a) Anomenem $u=(1,1,0)$, $v=(1,0,1)$ i $w=(2,2,1)$. Com que són tres vectors de R^3 , per veure que són base és suficient provar que són linealment independents (veure Mòdul 2, Secció 2.4). És a dir, que el determinant de la matriu que formen és no nul (Mòdul 2, Secció 4.6). Usant la Regla de Sarrus (veure Mòdul 2, Secció 4.1), tenim:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \cdot 2 - 0 \cdot 0 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 2 = -1.$$

Com que el determinant és no nul, u, v, w són tres vectors linealment independents de R^3 (veure Mòdul 2, Secció 4.6), o sigui:

$(1,1,0), (1,0,1), (2,2,1)$ són una base de R^3 .

b) Per trobar la imatge de f és suficient calcular el subespai generat per les imatges d'una base (veure Mòdul 4, Secció 4). O sigui, $f(u)=(2,2,0)$, $f(v)=(-3,0,-3)$ i $f(w)=(0,0,0)$. Per tant, la imatge de f és el subespai $\text{Im}(f)=\langle (2,2,0), (-3,0,-3) \rangle$. Fixem-nos que els vectors $(2,2,0)$ i $(-3,0,-3)$ són clarament linealment independents perquè un no és múltiple de l'altre. Per tant, $\text{Im}(f)$ té dimensió 2. D'altra banda, el vector $(1,-1,1)$ no és combinació lineal d'aquests dos ja que el determinant dels tres és no nul:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot (-3) \cdot 1 + 0 \cdot (-3) \cdot (-1) - 0 \cdot 0 \cdot 1 - 2 \cdot (-3) \cdot 1 - 2 \cdot (-3) \cdot (-1) = -6.$$

Per tant, el vector $(1,-1,1)$ no és de $\text{Im}(f)$. O sigui:

La dimensió de la imatge de f és 2 i $(1,-1,1)$ no pertany a la imatge de f .

c) Pel Teorema de la dimensió (o fórmula del rang) (veure Mòdul 4, Secció 4):

$$\dim E = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f).$$

Però ara $E=R^3$ i, per l'apartat anterior, $\dim \text{Im}(f)=2$. Per tant, la dimensió del nucli de f és necessàriament 1. Com que el nucli no és zero, f no és injectiva.

De fet, si volem calcular el nucli de f , observem que $f(w)=0$. És a dir, el vector $w=(2,2,1)$ és del nucli. Com que el nucli té dimensió 1, deduïm que $(2,2,1)$ és una base del nucli de f .

La dimensió del nucli de f és 1 i f no és injectiva.

d) Amb la notació $u=(1,1,0)$, $v=(1,0,1)$ i $w=(2,2,1)$, tenim: $f(u)=2u$, $f(v)=-3v$ i $f(w)=0=0w$. És a dir, u és vector propi de f de valor propi 2, v és vector propi de f de valor propi -3 i w és vector propi de f de valor propi 0. Com que f té tres valors propis diferents, aleshores f és diagonalitzable (veure Apunts Mòdul 4, Secció 8).

Problema 2. (4 punts) Sigui $f: R^3 \rightarrow R^3$ l'aplicació lineal de R^3 en R^3 definida per

$$f(x,y,z) = (6x+3y+z, -27x-14y-5z, 65x+36y+13z).$$

- Trobeu la matriu A de f en les bases canòniques.
- Calculeu el polinomi característic de f i els valors propis de f . (Podeu usar Wiris.)
- Estudieu si f diagonalitza.
- Trobeu una base de R^3 amb el nombre màxim de vectors propis de f .

Resolució:

a) Observem que $f(1,0,0)=(6,-27,65)$; $f(0,1,0)=(3,-14,36)$ i $f(0,0,1)=(1,-5,13)$. Els vectors imatge ja estan expressats en la base canònica. Per tant, posant-los per columnes, obtenim la matriu de f en les bases canòniques (veure Mòdul 4, Secció 3).

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 1 \\ -27 & -14 & -5 \\ 65 & 36 & 13 \end{pmatrix}.$$

b) El polinomi característic de f és (Mòdul 4, Secció 7):

$$Q(t) = \det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 6-t & 3 & 1 \\ -27 & -14-t & -5 \\ 65 & 36 & 13-t \end{pmatrix}.$$

Aplicant la regla de Sarrus (veure Mòdul 2, Secció 4.6):

$Q(t) = (6-t)(-14-t)(13-t) + (-27) \cdot 36 + 65 \cdot 3 \cdot (-5) - 65 \cdot (-14-t) - (-27) \cdot 3 \cdot (13-t) - (6-t) \cdot 36 \cdot (-5)$ ☐
perant, obtenim

$$Q(t) = -t^3 + 5t^2 - 8t + 4 = (1-t) \cdot (2-t)^2$$

Observem que el polinomi característic descompon en producte de tres factors reals de grau 1. Els valors propis són 1 amb multiplicitat algebraica 1 i 2 amb multiplicitat algebraica 2.

El polinomi característic és $Q(t)=(1-t)(2-t)^2$ i els valors propis són 1 i 2.

c) Per veure si diagonalitza hem de comprovar que la multiplicitat de cada valor propi coincideix amb la dimensió de l'espai vectorial generat pels seus vectors propis associats (veure Mòdul 4, Secció 8).

Useu ara el Mòdul 4, Secció 7, per a trobar vectors propis de f de valor propi 1. És a dir, busquem el nucli de la matriu $A - (1) \cdot I$. O sigui, resollem el sistema $(A - I)X = 0$:

$$(A - I)X = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ -27 & -15 & -5 \\ 65 & 36 & 12 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Observem que el determinant 2x2 format per les dues primeres files i les dues primeres columnes és no nul. Per tant, la matriu del sistema té com a mínim rang 2. Així, la dimensió del subespai solució, que és igual al número d'incògnites menys el rang del sistema, és o $3-2=1$ o $3-3=0$. Per tant, la solució com a molt té dimensió 1. Com que la segona columna és 3 vegades la tercera, veiem que el vector

$(0,1,-3)$ és solució del sistema. O sigui, $(0,1,-3)$ és vector propi de valor propi 1. I tots els altres vectors propis de valor 1 són múltiples d'aquest.

Com abans, trobem ara els vectors propis de f de valor propi 2. És a dir, busquem el nucli de la matriu $A-2I$. O sigui, resollem el sistema $(A-2I)X=0$:

$$(A-2I)X = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -27 & -16 & -5 \\ 65 & 36 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Queda el sistema $4x+3y+z=0$, $-27x-16y-5z=0$ i $65x+36y+11z=0$. Resolent aquest sistema s'obté que l'espai de solucions és el generat pel vector $(1,-7,17)$. En aquest cas, veiem que el subespai vectorial generat pels vectors propis de valor propi 2 té dimensió 1, mentre que la multiplicitat del valor propi 2 és 2. No coincideix i, per tant, f no diagonalitza.

Com que la multiplicitat del valor propi 2 és 2 i la dimensió de l'espai generat pels vectors propis de valor propi 2 és 1, aleshores f no diagonalitza.

d) Hem vist que $(0,1,-3)$ és vector propi de valor propi 1. També hem vist que $(1,-7,17)$ és vector propi de valor propi 2. Sabem que no hi ha més vectors propis linealment independents amb aquests dos. Per tant, si volem una base de $\mathbb{R}^3$ amb el nombre màxim de vectors propis, ha de contenir aquests dos i després un tercer vector que no serà propi, però que ha de ser linealment independent amb aquests dos. Per exemple, el $(1,0,0)$.

Una base de $\mathbb{R}^3$ formada pel nombre màxim de vectors propis de f és $B=\{(1,0,0), (0,1,-3), (1,-7,17)\}$.

Problema 3. (2 punts) Donat $a > 1$, considerem el triangle $A=(1,1), B=(3,1), C=(2,a)$.

a) Sigui g el gir de 60° en sentit antihorari des de l'origen de coordenades. Calculeu $g(A), g(B), g(C)$.

b) Sigui f l'escalatge de raó 2 des del punt $(0,1)$. Calculeu $a > 1$ de manera que el triangle $f(A), f(B), f(C)$,

tingui àrea 12. Amb aquest $a > 1$, feu un dibuix amb Wiris dels tres triangles: A, B, C , $g(A), g(B), g(C)$ i $f(A), f(B), f(C)$

Resolució: a) Recordem el Mòdul 5, Secció 3.1. La matriu del gir en sentit antihorari i de 60° d'angle, o $\pi/3$, des de l'origen és:

$$\begin{pmatrix} \cos(60^\circ) & -\sin(60^\circ) & 0 \\ \sin(60^\circ) & \cos(60^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Per a trobar les imatges dels punts A, B, C hem de fer la multiplicació següent:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{3}}{2} & \frac{3-\sqrt{3}}{2} & \frac{2-a\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}+1}{2} & \frac{3\sqrt{3}+1}{2} & \frac{2\sqrt{3}+a}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Per tant,

$$g(A) = \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}+1}{2} \right), g(B) = \left(\frac{3-\sqrt{3}}{2}, \frac{3\sqrt{3}+1}{2} \right), g(C) = \left(\frac{2-a\sqrt{3}}{2}, \frac{2\sqrt{3}+a}{2} \right).$$

b) Recordem ara el Mòdul 5, Secció 4. Per trobar la matriu de l'escalatge de raó 2 des del punt (0,1), de dreta a esquerra, fem la translació de vector (0,-1), després l'escalatge de raó 2, i després fem la translació de vector (0,1):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Per trobar les imatges dels punts A,B,C, hem de fer la multiplicació següent:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 1 & 1 & 2a-1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Per tant, $f(A)=(2,1)$, $f(B)=(6,1)$, $f(C)=(4,2a-1)$. Com que l'àrea del triangle és base per alçada dividit per 2, aquest triangle té àrea $4 \cdot (2a-2)/2 = 4a-4$. Imposant que sigui igual a 12, obtenim $4a-4=12$, o sigui, $a=4$.

